



Заявка №: СтС-618733

Подана:

ДАННЫЕ ОБ УЧАСТНИКЕ

Данные об участнике

Заявитель:

Польшин Артем Денисович

Регион заявителя по адресу регистрации:

Ставропольский край, с. Красногвардейское

Регион заявителя по адресу фактического проживания:

Ставропольский край

Карточка организации (ВУЗ):

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Регион организации (ВУЗ):

Ставропольский край

Филиал организации (ВУЗ):

Регион филиала организации (ВУЗ):

Форма обучения:

Очная

Специальность:

09.03.02 - Информационные системы и технологии

Курс обучения:

2

Гражданство:

Россия

ДАННЫЕ О СТАРТАП-ПРОЕКТЕ И КВАЛИФИКАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ

Основные сведения о стартап-проекте и квалификации заявителя

Наименование стартап:

Создание робота с компьютерным зрением для точечного земледелия

Запрашиваемая сумма гранта (рублей):

1000000

Срок выполнения работ по проекту:

12

Технологии:

Оборудование, системы и комплексы мониторинга и зондирования

Соответствие приоритетам национальных проектов:

Автономная (беспилотная) самоходная техника, прицепное и навесное оборудование к ней

Приоритетные направления:

05. Интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, включая автономные транспортные средства.

Критические технологии:

14. Транспортные технологии для различных сфер применения (море, земля, воздух), в том числе беспилотные и автономные системы.

Направление в рамках Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации:

г) переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработку и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания;

Ключевые слова:

ИИ, Искусственный интеллект, Огурцы, Сельское хозяйство, Робот, Теплицы, Модульность, Нейронные сети, Автономность, Оптимизация расходов, Датасет, Arduino.

Участие в программе «Стартап как диплом»:

Нет

Участие в образовательных программах повышения предпринимательской компетентности:

Да

Заявитель является участником Молодежной лаборатории:

Нет

Наименование организации, на базе которой создана Молодежная лаборатория:**Наименование Молодежной лаборатории:****Наименование тематики научно-исследовательской работы Молодежной лаборатории:****Заявитель является участником Передовой инженерной школы:**

Нет

Наименование организации, на базе которой создана Передовая инженерная школа:**Наименование Передовой инженерной школы:**

[Для участников по программе УМНИК](#)

Номер договора (соглашения) по программе «УМНИК»:**Тема проекта по программе «УМНИК»:**

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА

[Аннотация проекта](#)

[Описание концепции проекта](#)

Цель проекта:

Создание модульного тепличного робота для анализа листьев, стеблей и тыквин огурцов с использованием искусственного интеллекта, а также своевременного выявления

заболеваний и точечной обработки химикатами в зависимости от состояния растения для снижения финансовых и материальных затрат (до -75%) со стороны предпринимателей из области сельского хозяйства, а также для увеличения количества (до +40%) и качества выпускаемой ими продукции.

Проблема, которую решает результат проекта:

Перерасход материальных и финансовых ресурсов на обработку почвы и растений у предпринимателей из области сельского хозяйства.

Каким образом результат проекта решает проблему:

Точечная обработка, путём анализа стеблей, листьев и тыквин огурцов посредством искусственного интеллекта поможет рационально использовать химикаты, что существенно снизит финансовую и материальную нагрузку на фермеров (до -75%).

Описание конечного продукта проекта:

Обученная нейронная сеть, способная разметить, проанализировать и определить сорт, состояние, заболевание огурца в соответствии с состоянием его листьев, стеблей, тыквин. Роботизированная рука, способная хватать части растения. В будущем планируется доработка продукта.

Область применения продукта проекта:

Средние и малые тепличные комплексы Российской Федерации, преимущественно Южного и Северо-Кавказского федерального округа.

Рынок, сегмент рынка:

Категория бизнеса - средний и малый бизнес, индивидуальные предприниматели с малым объёмом производства; Отрасль - сельское хозяйство; Географическое расположение потребителей – Российская федерация; Сектор рынка - B2B, B2C;

Существующие аналоги:

1. Cognitive pilot - Россия; Разработка полевых тракторов, требующих оператора; Сдача в аренду.
2. ООО «ЭРЛаб» - Россия; Разработка тепличных и полевых роботов; Сдача в аренду. Blue Rier - США; Информация в открытых источниках отсутствует в связи с введёнными санкциями;
3. Naïo Technologies - Франция; Разработка как тепличных, так и полевых роботов; Сдача в аренду и продажа; Не ведёт торговых отношений с Россией из-за политики компании, а также из-за введённых санкций;
4. MetaMotion - Израиль; Разработка тепличных и полевых роботов; Продажа заблокирована в связи с санкциями.

Конкурентные преимущества:

Модульность конструкции позволит персонализировать роботов под конкретные нужды, увеличивая их эффективность; Экономия ресурсов поможет производителям повысить прибыльность посредством снижения себестоимости продукции, а также снизить цену на свою продукцию, что сможет привлечь большее количество клиентов; Возможность покупки продукта в долгосрочной перспективе снизит финансовые затраты на использование роботов.

Ресурсы проекта:

Специалисты из области машинного обучения, специалисты из области электроники, мощности для обучения искусственного интеллекта, платформа Arduino, прочая электроника.

Затраты на реализацию проекта:

Зарплата рабочим, лицензии на ПО, аренда помещений, аренда серверов, реклама, сырьё для производства.

Планы по формированию команды проекта:

- 1 квартал - обсуждение пунктов договора ГПХ, составление договора ГПХ.
- 2 квартал - найм сотрудников:

Шлаев Дмитрий Валерьевич - специалист по электронике и робототехнике. Заведующий кафедрой инженеринга и IT-решений в АПК Ставропольского ГАУ. Руководитель научной лаборатории 3D-моделирования СтГАУ. Руководитель выпускных квалификационных работ, научный руководитель стартап-проектов ("Разработка полнофункционального прототипа платформы создания ИИ-агентов без кода с помощью методов машинного обучения"). Заключение договора ГПХ.

Огур Максим Геннадьевич - специалист по машинному обучению. Преподаватель кафедры инженеринга и IT-решений в АПК Ставропольского ГАУ. Заключение договора ГПХ.

Планируемый способ получения дохода:

Прямая продажа, сдача работа в аренду.

Техническая часть проекта

Техническое решение проекта:

Платформа Arduino, искусственный интеллект (модель – YOLOv8), сервоприводы, пластиковые детали, разработанное программное обеспечение, камера высокого разрешения, разработанный Dataset, ёмкости для хранения жидкости, аккумулятор.

Преимущества выбранного технического решения:

Преимущество технологии YOLOv8: Средняя точность определения - ~97%. Высокая скорость, обработка объектов в реальном времени.

Преимущество технологии Arduino: Высокое соотношение цены и качества, простота в освоении, дешевизна.

Имеющийся задел (в том числе научно-технический) для реализации проекта:

Уровень технологической готовности - TRL1. Сформулирована гипотеза, определён командный состав, основные технологии, найдено 6 DataSet'ов, суммарным объёмом в ~14000 фотографий, определена основная модель используемого искусственного интеллекта.

Интеллектуальная собственность

Имеющаяся интеллектуальная собственность:

Планы по патентной защите РИД:

Перечень планируемых работ с детализацией

Этап №1 (длительность этапа - 1 месяц):

Этап №2 (длительность этапа - 11 месяцев):

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Календарный план проекта:

№ этапа	Название этапа календарного плана	Длительность этапа, мес	Стоимость, руб.
------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------

1	1. Открытие ООО. 2. Разработка развернутого технического задания по реализации проекта.	1,00	100 000,00
2	1. Определение ключевых пунктов договора ГПХ. 2. Найм сотрудников по договору ГПХ. 3. Разметка датасетов. 4. Обучение нейронной сети. 5. Тестирование нейронной сети. 6. Сборка механической руки.	11,00	900 000,00
	ИТОГО:		1000000